目次

第 3 章　波動論【演習】 2

1 正弦進行波 2
2 正弦波の式・反射 3
3 正弦波の式・反射 4
4 縦波 6
5 固有振動（弦） 8
6 固有振動（気柱） 10
7 固有振動（気柱・弦） 12
8 ドップラー効果（観測時間に注目した導出） 13
9 ドップラー効果（風がある場合） 14
10 ドップラー効果（斜方向） 16
11 屈折の法則（光ファイバー） 17
12 虹の発生原理 18
13 屈折とレンズ 20
14 波の干渉 22
15 ロイドの鏡 23
16 反射型回折格子 24
17 ニュートンリング 26
18 薄膜 28
19 マイケルソン干渉計 29
20 レンズ 30
21 凹面鏡 32
22 レンズの公式の導出 34

第 3 章　波動論【演習】

1　正弦進行波

図のように振幅 A，周期 T の連続した正弦波が x 軸方向に進んでいる．振動の変位は y 方向である．時刻 $t=0$ において正弦波は x 軸正方向に進んでおり，その先端は x 軸上の点 P（$x=d$）に到達していた．そして，時間がしばらく経過したのちに定在波（定常波）となった．ただし，点 Q（$x=4d$）は固定端である．

問 1　この波の波長を求めよ．

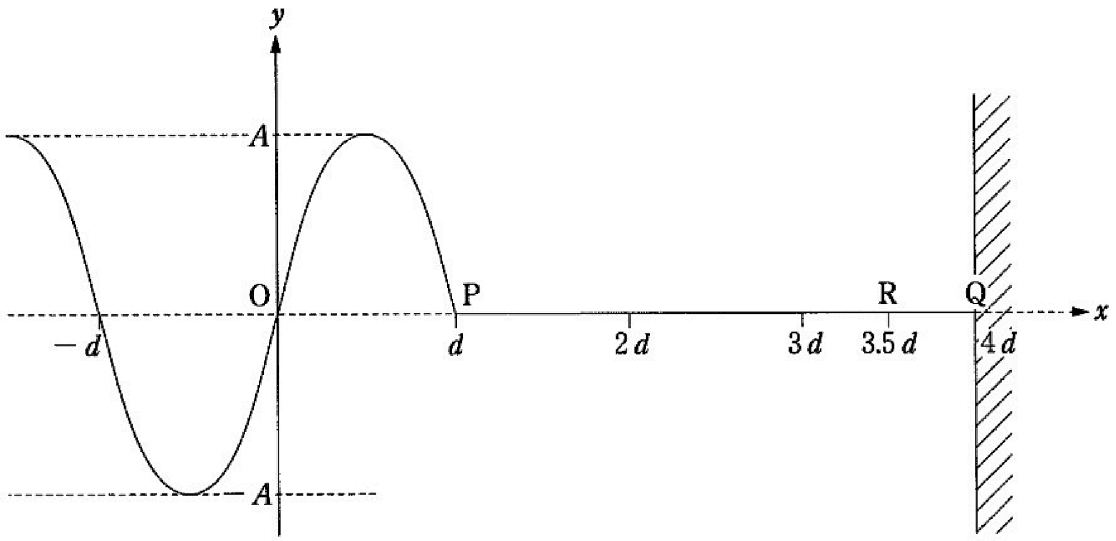
問 2　この波の速さを求めよ．

問 3　時刻 $t=2T$ における波の波形を，$-1.5d \leqq x \leqq 4d$ の範囲でグラフに書き表せ．

問 4　点 R（$x=3.5d$）における変位は時間と共にどのように変動するか，時刻 $t=0$ から $t=3T$ の範囲でグラフに書き表せ．

問 5　定常波となった時で，点 Q に最も近い節の位置の x 座標を求めよ．

問 6　$0 \leqq x \leqq 4d$ のすべての位置において変位が 0 となる，はじめての時刻 t_1 を求めよ．ただし，$t_1 > 0$ とする．



図

2　正弦波の式・反射

図の点 O に波源があり，点 A は固定端である (OA 間の距離は d である)．点 O から振幅 a，周期 T，波長 λ の正弦波が x 軸の正方向に連続して送り出されるものとし，図は波の先端が点 P に到達したときの波形を示している．いま，波の先端が点 O を出たときを時刻 $t = 0$ とし，点 O を原点 $x = 0$ とする．

問 1　送り出された波（入射波）の変位 y_1 を，座標 x と時刻 t の関数として表せ．ただし，入射波が到達していない場所では $y_1 = 0$ であるが，波が到達済みの領域での式表現を考えているものとする．反射波，合成波に関しても同様とする．

問 2　入射波が点 A に到達すると反射波が生じる．反射波の変位 y_2 を，x と t の関数として表せ．

問 3　反射波は x 軸の負の方向に伝わって行き，反射波が伝わった領域では入射波と重なり合って合成波ができる．その合成波の変位 y_3 を，x と t の関数として表せ．ただし，以下の三角関数の和積公式を用いて整理せよ．

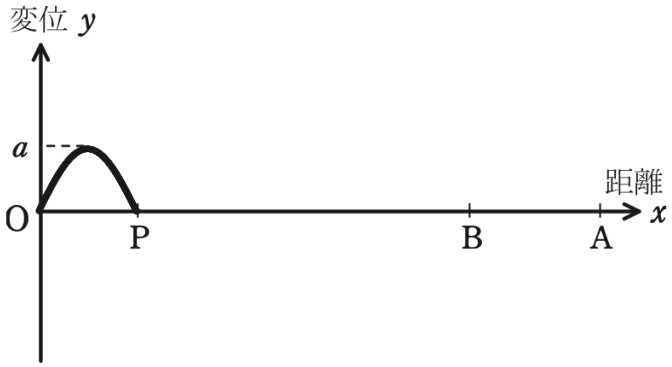
$$\sin\alpha \pm \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha \pm \beta}{2}\cos\frac{\alpha \mp \beta}{2}$$

以下では，$a = 0.1\,\mathrm{m}$，$T = 2\,\mathrm{s}$ の場合について調べる．また，図中の点 P，B，A の位置はそれぞれ $x = 2\,\mathrm{m}$，$9\,\mathrm{m}$，$12\,\mathrm{m}$ とする．

問 4　λ，および波の伝わる速さ c を求めよ．

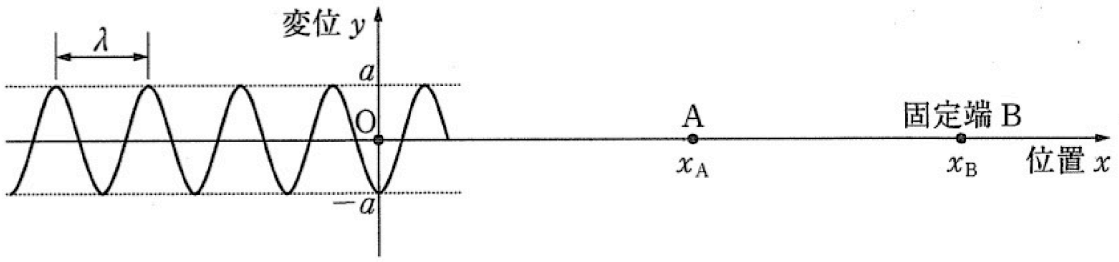
問 5　時刻 $t = 7.5\,\mathrm{s}$ のときの OA 間での波形を図示せよ．ただし，波がどこまで到達しているのかも考慮すること．

問 6　点 B の位置での変位 y の時間的な変化を，時刻 $t = 10\,\mathrm{s}$ まで図示せよ．



3　正弦波の式・反射

媒質中を正弦波が x 軸の正の向きに進んでいる．時刻を $t=0$ で正弦波の先端が点 O を通過した．図は時刻 $t=t_1$ における媒質の変位の様子を表す．正弦波の振幅を a，波長を λ，点 A の x 座標を x_{A}，固定端 B のを x 座標を x_{B} $(0<x_{\mathrm{A}}<x_{\mathrm{B}})$ とし，OA 間および AB 間の距離は λ より長いものとする．



図

問 1　正弦波の速さと振動数を求めなさい．

その後，正弦波の先端は点 A を通過して，固定端 B に到達し折り返した．

問 2　以下の文章の空欄［ア］～［オ］に適した式を答えよ．ただし，［エ］，［オ］は以下の三角関数の和積公式を用いて整理せよ．また，解答は［　］の文字の中から必要なものを用いて表せ．

$$\sin\alpha\pm\sin\beta=2\sin\frac{\alpha\pm\beta}{2}\cos\frac{\alpha\mp\beta}{2}$$

（文章）

正弦波の先端が点 O を通過して点 A に向かって進んでいるとき，点 O における時刻 t の変位 y は，

$$y=a\sin\{2\pi(\boxed{\text{ア }[t_1,t]})\}$$

と表され，正弦波の先端が点 A に到達した時刻の OA 間における位置 x での変位 y は，

$$y=a\sin\{2\pi(\boxed{\text{イ }[x_{\mathrm{A}},x,\lambda]})\}$$

と表される．

正弦波の先端が固定端 B で折り返した後，反射波（正弦波）の先端が点 A に到達した時刻では，AB 間における位置 x での反射波の変位 y は，

$$y=a\sin\{2\pi(\boxed{\text{ウ }[x_{\mathrm{A}},x_{\mathrm{B}},x,\lambda]})\}$$

と表され，これと x 軸の正の向きに進んできた入射波との重ね合わせで得られる合成波の位置 x での変位 y は，

$$y=2a\sin\{2\pi(\boxed{\text{エ }[x_{\mathrm{A}},x_{\mathrm{B}},x,\lambda]})\}\cos\{2\pi(\boxed{\text{オ }[x_{\mathrm{A}},x_{\mathrm{B}},x,\lambda]})\}$$

と表される．

さらに，反射波の先端が点 A を通過し，点 O に到達するまでを考える．このとき，AB 間において合成波の節となる点が m 個（$m \geqq 3$）あった．ただし，節を数えるときは，両端の点 A，B を含むものとする．

問 3　点 A は節ではなかった．このとき，AB 間にあって x_{A} に最も近い節の x 座標を求めよ．

問 4　点 A が腹であった場合を考える．波長 λ を x_{A}，x_{B}，m を用いて表せ．

固定端 B が点 A に向かって，正弦波の 1/3 の速さで移動していた場合を考える．

問 5　反射波の振動数は固定端 B が止まっていた場合に比べて何倍になるか答えよ．$x_{\mathrm{B}} > x_{\mathrm{A}}$ であることに注意すること．

4　縦波

図 1 のように，細い金属線でできたつる巻きばね AB に棒が通され，ばねと棒はともに端 B で壁に固定されて水平になっている．ばねが自然な状態で静止するときの AB 間の長さを L とする．図 2 はこのときのばねの端 A 付近を拡大したもので，ばねには間隔 d で小さな印がつけられており，これらを順に，印アからシとする．印アは端 A に一致している．図 3 は図 2 を模式図で表したもので，小円はばねの上の印アからシの位置を表し，また，他の補助線は棒に刻まれた目盛を表す．ばねの端 A を棒に沿って振幅 $\sqrt{2}\,d/4$ で単振動させたところ，各印は次々に単振動をするようになり，ばねには疎と密な部分が交互にでき，棒に沿って端 B に向かって伝わる波が生じた．ばねを伝わる波が端 A から端 B に達するのに要する時間を t_0 とする．図 4 は，この波が端 B に達する前のある瞬間の印アからシの位置を表す．ばねと棒の摩擦や空気抵抗，重力の影響は無視でき，波は減衰しないものとする．印の名前や図で答えるもの以外の解答は L，d，t_0 のうち必要な記号を用いて表すこと．

問 1　ばねを伝わる波の速さを求めよ．

問 2　ばねを伝わる波の波長を，図 4 をもとにして求めよ．

問 3　各印がおこなう単振動の周期を求めよ．

以下の問 4〜7 については，端 A が動き出した瞬間から測った時刻 t が $t \leqq t_0$ を満たすあいだについて考える．

問 4　図 2 に示されたすべての印のうち，図 4 の瞬間において変位の向きが波の進行の向きと同じで，かつ，変位の大きさが最大となるものをすべてあげよ．

問 5　図 4 の瞬間から 4 分の 1 周期たった後の瞬間において，印アからエの 4 つの印の位置を小円で示し，それぞれに印の名前を添えよ．ただし，解答用紙に示された静止時の例（図 3 と同様）に対応させながら，小円の中心がその印の位置を表すように注意して描くこと．

問 6　図 2 に示されたすべての印のうち，図 4 の瞬間において速度の向きが波の進行の向きと同じで，かつ，速さが最も大きいものをすべてあげよ．また，その速さを答えよ．

問 7　端 A が動き出した瞬間から t 秒後の端 A の変位を，A から B への向きを正として x で表すと，これは ω を正の定数として，

$$x = \frac{\sqrt{2}}{4} d \sin(\omega t)$$

に従って変化した．このとき，図 4 の状態として可能な t の最小値を求めなさい．

問 7 で求めた t の値を t_1 とする．以下の問 8 と問 9 では，端 A が動き出した瞬間から測った時刻 t が $t_0 + t_1 \leqq t \leqq 2t_0$ を満たすあいだについて考える．このとき，端 B の付近を観察すると定在波（定常波）が見られた．図 5 はばねが自然な状態で静止するときの端 B 付近を拡大したもので，端 A の付近と同様に，ばねには間隔 d で小さな印がつけられており，これらを順に，印スからヌとする．印ヌは端 B に一致している．なお，波は端 B に達した後，端 B で完全に反射するものとする．

問 8　図 5 に示されたすべての印のうち，定在波が見られるときに腹および節となるものを，それぞれすべてあげよ．

問 9　次の (1) および (2) の瞬間における，印スからタの 4 つの印の位置を小円で示し，それぞれに印の名前を添えよ．ただし，解答用紙に示された静止時の例（図 3 と同様）に対応させながら，小円の中心がその印の位置を表すように注意して描くこと．

(1) 印スの変位が端 B に向かう向きで最大となる瞬間

(2) (1) から 8 分の 3 周期たった後の瞬間

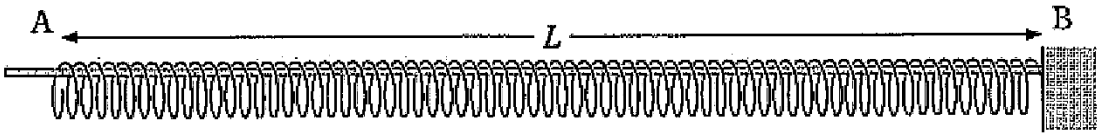

A
L
B

図１

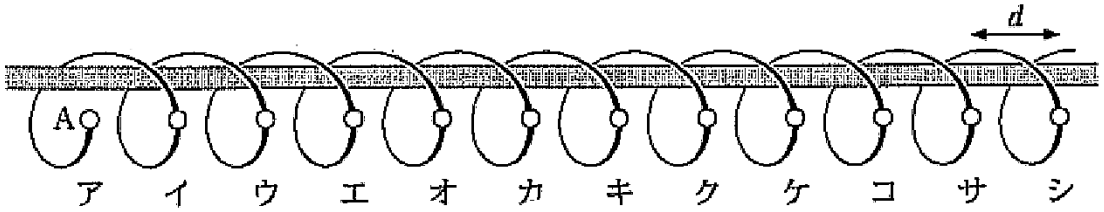

d
A
ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ

図２


d
ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ

図３

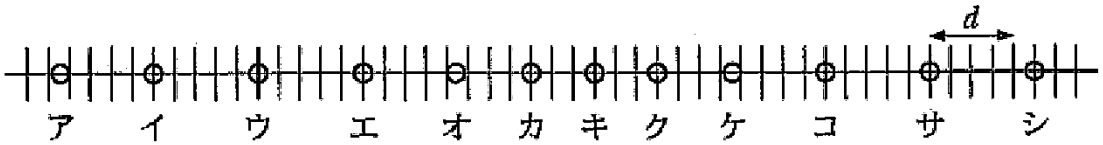

d
ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ

図４

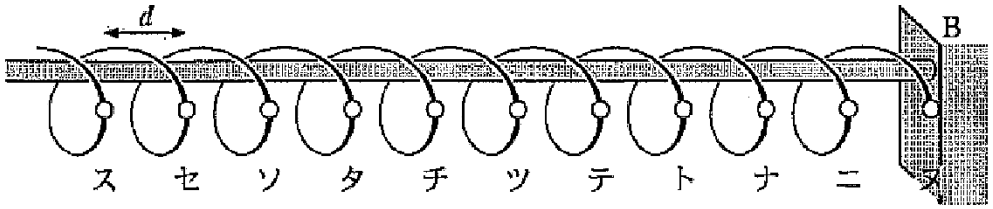

d
B
ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ

図５

5　固有振動（弦）

図のように，水平な台に固定されたバイブレーター（励振器）の振動部 O に線密度の等しい 2 本の弦の一端をつなぎ，弦が水平になるようにして，他端をこまを介して定滑車に通し，それぞれ質量 M_{A}〔kg〕，M_{B}〔kg〕のおもりをつるした．弦は点 A および点 B でこまと接している．弦の長さは $\mathrm{OA} = 1\,\mathrm{m}$，$\mathrm{OB} = 0.5\,\mathrm{m}$ であり，弦の質量は M_{A}，M_{B} と比較して無視できるものとする．バイブレーターは低周波発振器とつながっており，上下に振動する振動部 O における振動数を変化させることができる．振動部 O を振動数 f_1〔Hz〕で振動させたところ，弦 OA，弦 OB は共に振動数 f_1 で振動し，図のように腹の数がそれぞれ 4 個，1 個の定在波が生じた．以下の問いに答えよ．ただし，振動部 O の振動の振幅は極めて小さく，O は定在波の節になっているものとする．また，弦を伝わる波の速さ v〔m/s〕は，おもりが弦を引く力の大きさを S〔N〕，弦の線密度を ρ〔kg/m〕とすると，$v = \sqrt{S/\rho}$ と表される．なお，重力加速度の大きさを g〔m/s^2〕とせよ．

問 1　弦 OA および弦 OB にできた定在波（定常波）の波長をそれぞれ求めよ．

問 2　M_{B} を M_{A} を用いて表せ．

振動部 O における振動数を f_1 からしだいに大きくしていくと，弦 OA および弦 OB に生じていた定在波（定常波）が消えた．さらに振動数を大きくしていくと，振動数 f_2〔Hz〕のときに弦 OA または弦 OB のいずれか片方で再び定在波が現れた．

問 3　このとき現れた定在波は弦 OA，弦 OB のどちらに生じたか答えよ．また，このときの f_2 を f_1 を用いて表せ．

問 4　振動部 O における振動数を f_2 からさらに大きくしていくと，振動数 f_3〔Hz〕のとき，弦 OA および弦 OB の両方に定在波が現れた．このとき，弦 OA，弦 OB に生じた定在波の波長をそれぞれ求めよ．また，f_3 を f_1 を用いて表せ．

問 5　振動部 O における振動数を再び f_1 に戻し，f_1 からしだいに大きくしていったところ，$f_1 + 220$〔Hz〕になったとき，弦 OA に腹の数が 6 個の定在波ができた．振動数 f_1 と弦 OA を伝わる波の速さ v_{A} を求めよ．

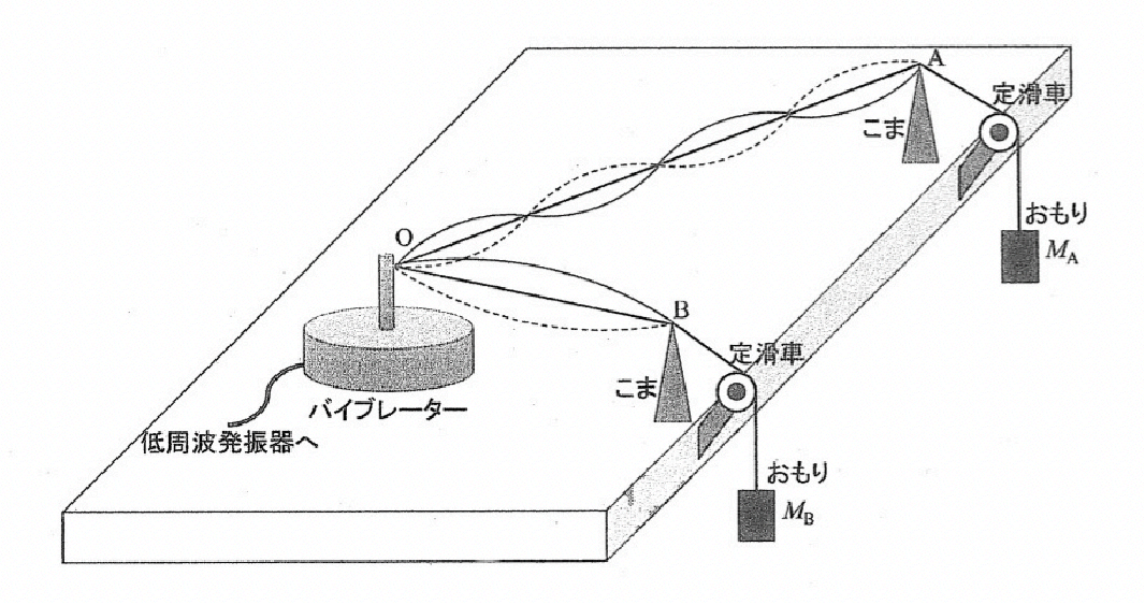
次に，低周波発振器の電源を切って振動を止めた．まず，弦 OB をはじくと振動数 f_1 の基本音（基本振動数となる音）が聞こえた．このときの f_1 は問 5 で求めた値と同一であった．これと同時に振動数 f_4〔Hz〕のおんさを鳴らすと，毎秒 2 回のうなりが生じた．次に，おもりの質量を M_{B} から 4 % 増して，再度弦 OB をはじいて基本音を生じさせ，これと同時に振動数 f_4 のおんさを鳴らすと，うなりの回数は毎秒約 7 回に変わった．

問 6　おもりの質量を M_{B} から $(M_{\mathrm{B}} + \Delta M)$〔kg〕へと変えたとき，弦の基本振動数は f_1 から $(f_1 + \Delta f)$〔Hz〕へと変化した．ただし，ΔM は M_{B} に比べて十分に小さいとする．このとき

$$\Delta f \simeq \frac{\Delta M}{2M_{\mathrm{B}}} f_1$$

が成り立つことを示せ．ただし，実数 x の絶対値が 1 に比べて十分に小さければ $\sqrt{1+x} \simeq 1 + x/2$ と近似できることを使ってよい．

問 7　f_4 を求めよ．


A
定滑車
こま
おもり
M_A
O
B
定滑車
こま
バイブレーター
低周波発振器へ
おもり
M_B

6　固有振動（気柱）

図 1 のように，ある媒質（気体）中に十分に長い管とスピーカーを設置する．スピーカーから管の長さ方向に媒質中を進む縦波の正弦波を与え，この波の進行方向を x 軸の正の方向とする．この媒質の x 軸の正の方向の変位を y〔m〕として，ある時刻 t〔s〕のときの波形を y–x 図で，ある位置 x〔m〕における媒質の変位 y の時間変化を y–t 図で表す．以下の問に，必要に応じて適切な単位を含めて答えよ．

問 1　この縦波が媒質中を x 軸の正の方向に速さ $v = 400\,\mathrm{m/s}$ で進むとき，この波の位置 $x = 0$〔m〕における媒質の変位 y の時間変化 y–t 図は図 2 のようになった．

(1) この波の周期 T〔s〕，振動数 f〔Hz〕，波長 λ〔m〕を求めよ．また，円周率を π として角振動数 ω〔rad/s〕を求めよ．

(2) 時刻 $t = 0\,\mathrm{s}$ のときの波形（y–x 図）を $0\,\mathrm{m} \leqq x \leqq 0.6\,\mathrm{m}$ の範囲で描け．

(3) 位置 $x = 0.6\,\mathrm{m}$ における媒質の変位 y の時間変化のグラフ（y–t 図）を $0\,\mathrm{s} \leqq t \leqq 1.5 \times 10^{-3}\,\mathrm{s}$ の範囲で描け．

(4) 時刻 $t = 0\,\mathrm{s}$ のとき，媒質の密度が最も小さくなる位置 x を，$0\,\mathrm{m} \leqq x \leqq 0.6\,\mathrm{m}$ の範囲内ですべて求めよ．

(5) 媒質の変位を数式 $y = A\sin[2\pi(Bt + Cx)]$ で表すとき，式中の A，B，C の値を求めよ．ただし，A は正の値とする．

(6) 位置 $x = 0.5\,\mathrm{m}$ における時刻 $t = 4 \times 10^{-3}\,\mathrm{s}$ のときの波の変位 y を求めよ．

問 2　図 4 のように，問 1 の管の内側にピストンを取り付けて閉管とし，x 軸の正の方向に進む問 1 の入射波を連続的に与え続けた．ピストンの位置を変化させていったところ，ピストンの左端が位置 $x = \ell$ のところで共鳴が起こり定在波となった．y–x 図で定在波の腹の数を数えたところ，管内（$0 < x < \ell$）に 4 個あった．ここで，位置 $x = 0\,\mathrm{m}$ である管の端は自由端，ピストンの左端は固定端とする．ただし，開口端補正は無視できるものとする．

(1) この定常波の節と節（または腹と腹）の間隔を求めよ．

(2) ℓ の値を求めよ．

(3) 定常波の節の位置を $0.2\,\mathrm{m} \leqq x \leqq 0.6\,\mathrm{m}$ の範囲内ですべて求めよ．

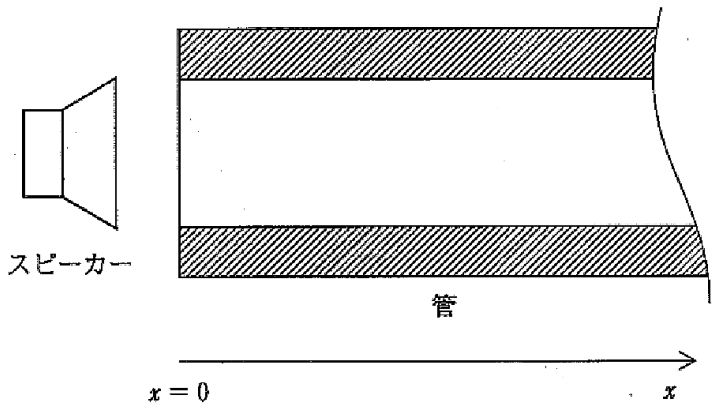

スピーカー
管
$x = 0$
x

図 1

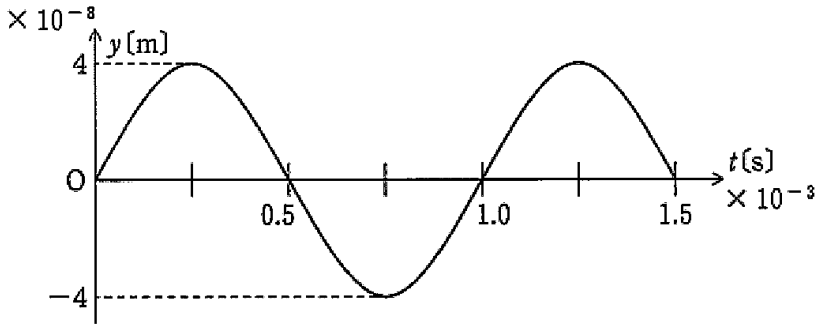

$\times 10^{-3}$
y〔m〕
4
O
−4
0.5
1.0
1.5
t〔s〕
$\times 10^{-3}$

図 2

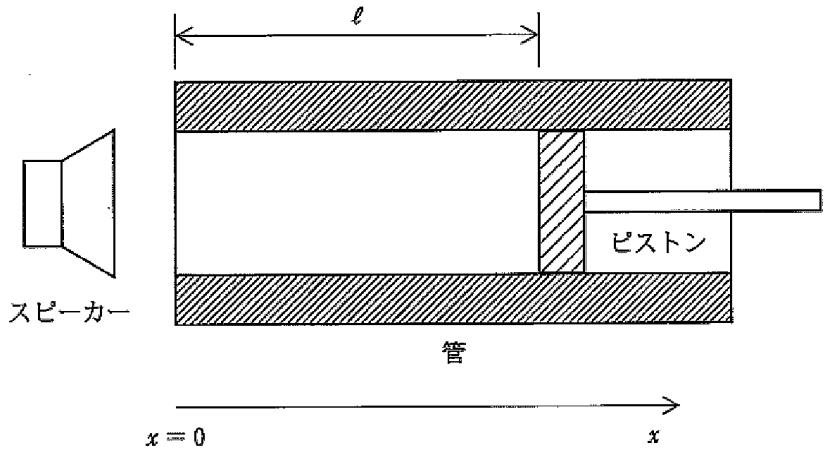

ℓ
ピストン
スピーカー
管
$x = 0$
x

図 4

7　固有振動（気柱・弦）

図のように，線密度 ρ，長さ L の弦が張力 S で張られている．弦のまわりに長さ ℓ，3ℓ の閉管 a，c を，長さ 2ℓ，4ℓ の開管 b，d を図のように配置して気住の共鳴実験を行った．張力 S は，おもりを加えることで自由に変化させることができる．ただし，最小の張力を S_0 とし，この張力以下ではどの管も共鳴しないことを確認している．また，弦を伝わる波の速さは $\sqrt{S/\rho}$ とし，弦の振動は基本振動のみを考える．開口端補正は考えなくてよい．

問 1　張力が S のとき，長さ L の弦に発生する定在波の基本振動数 ν を求めよ．

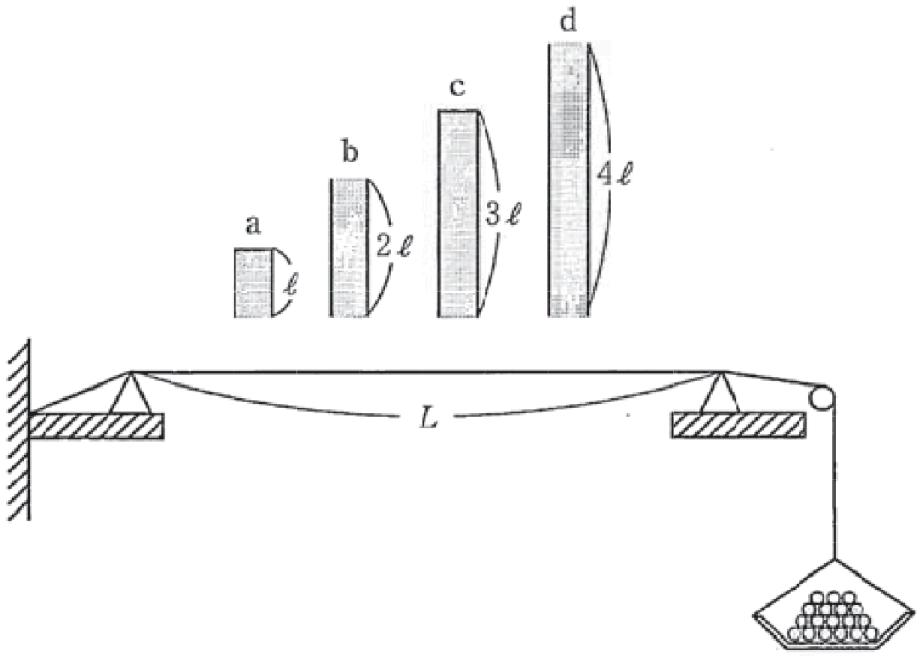
問 2　空気中の音速を V としたとき，弦から発生した音波の波長 Λ を求めよ．

問 3　おもりをゆっくりと増やし張力 S を S_0 から増加させ張力が S_1 となったとき，最初の共鳴が聞こえた．最初に共鳴した管は a，b，c，d のどれか答えよ．

問 4　音速 V を求めよ．

問 5　張力を S_1 に固定し弦の長さを L からゆっくりと短くしていったとき，d の管で共鳴が聞こえた．このときの弦の長さは L の何倍になっているかを求めよ．

問 6　おもりを全て取り除いた後，弦の長さを L に固定し張力 S を S_0 から再びゆっくり上げていくと，すべての管が共鳴する張力を 2 つ観測した．このときの大きい方の張力は小さい方の張力の何倍かを求めよ．



8　ドップラー効果（観測時間に注目した導出）

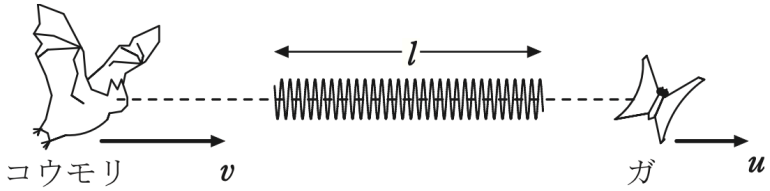
コウモリは，自分の発する超音波の反響を手がかりにして障害物や獲物を探知する．コウモリと獲物となるガが同一直線上を等速度運動している場合を考える．図のようにコウモリが正の速度 v で飛びながら，前方を速度 u で逃げるガに向かって一定の振動数 f_0 の超音波を短い時間 Δt_0 の間だけ発射した．空気は静止しているものとし，空気中の音速を c とする．また，コウモリとガの大きさは考えないものとする．

問 1　空気中を伝わってガに向かう超音波の先端から後端までの長さ l を求めよ．

問 2　コウモリの超音波がガに当たっている時間 Δt_1，およびガが観測する超音波の振動数 f_1 をそれぞれ求めよ．

問 3　コウモリはガに当たってかえってくる反射波を観測する．コウモリに反射波が当たっている時間 Δt_2，およびコウモリが観測する反射波の振動数 f_2 をそれぞれ求めよ．

問 4　超音波の先端がコウモリから発せられてからガで反射してコウモリに達するまでの経過時間を T として，超音波の先端がコウモリに達したときのコウモリからガまでの距離 L を求めよ．



9　ドップラー効果（風がある場合）

大気中に，図 1 のように x 軸上に振動数 f_0 の音源 S と観測者 O が存在し，音源 S は x 軸正方向に速さ v で移動している．観測者 O は $x = x_0$ $(x_0 > 0)$ の位置で静止している．大気中の音速は V で，音源 S の速さ v は音速 V より小さいとする．以下の問いで音源 S は，時刻 $t = 0$ に $x = 0$ の位置にあるとし，時間が経過しても観測者 O の位置にまだ到達していないものとする．

はじめは無風状態で，大気は静止している．

問 1　以下の問いに答えなさい．解答は，f_0，v，V および x_0 のうち必要な記号を用いよ．

(1) 時刻 $t = 0$ に音源 S が発した音が観測者 O に伝わる時刻 t_1 を求めよ．

(2) 時刻 $t = t_1$ における，音源 S と観測者 O の間に存在する音波の波の数 n（1 波長分を 1 個とする）を求めよ．

(3) 時刻 $t = t_1$ において音源 S が発した音が，観測者 O に伝わる時刻 t_2 を求めよ．

(4) 観測者 O が聞く音の振動数 f_1 を求めよ．

次に，速度 U の風が一様に吹いている場合を考える．ただし，U は音速 V より小さいとする．音波は大気中を速度 V で伝わる波である．そのために，媒質である大気が移動する場合，音波の伝わる速度は「媒質（大気）中を伝わる速度」と「媒質（大気）の移動する速度」の合成になる．以下の問いに答えよ．解答は，特に指定がない問いでは，f_0，v，V，x_0 および U のうち必要な記号を用いよ．

問 2　図 2 のように，x 軸の正方向に速さ U の風が一様に吹いている場合を考える．

(1) 音源 S から観測者 O に音が伝わる速さを求めなさい．

(2) 時刻 $t = 0$ に音源 S が発した音が観測者 O に伝わる時刻 t_3 を求めよ．

(3) 時刻 $t = t_3$ において音源 S が発した音が，観測者 O に伝わる時刻 t_4 を求めよ．

(4) 観測者 O が聞く音の振動数 f_2 を求めよ．

問 3　図 3 のように，x 軸と垂直方向に速さ U の風が一様に吹いている場合を考える．

(1) 時刻 $t = 0$ に音源が発した音波の波面が，時刻 t_f に x 軸を横切る場所の x 座標 x_f を求めよ．ただし，$x_f > 0$ とし，解答には，t_f を用いて良い．

(2) 音源 A から観測者 O に音が伝わる速さを求めよ．

(3) 観測者 O が聞く音の振動数 f_3 を求めよ．

(4) 風の速さ U と音源 S の速さ v が，それぞれ音速 V の 25 %，10% の速さであったとする．このときに観測される音の振動数は，f_0 から $\Delta f_3 = f_3 - f_0$ だけずれた．Δf_3 の値は，f_0 の何 % になるか．有効数字 2 桁で答えよ．必要ならば，x の絶対値が 1 より小さい場合に成り立つ，$\sqrt{1+x} \simeq 1 + x/2$ の近似を用いても良い．



図 1

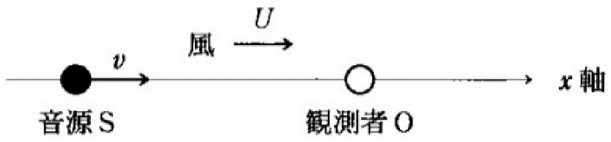


図 2

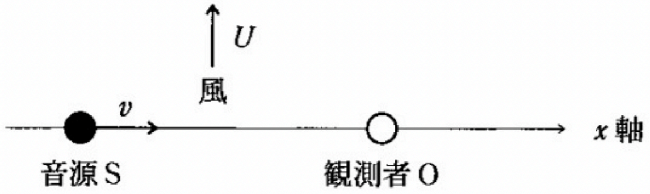


図 3

10　ドップラー効果（斜方向）

図のように，中心が原点 $\mathrm{O}(0,0)$ で半径が r の円の円周上を振動数 f の音源 S が一定の速さ v で反時計回りに運動している．音源 S から発せられる音波を，点 $\mathrm{P}(x,0)$ に静止している観測者が観測する．音速を V（$V > v$）とする．

はじめ，$\mathrm{P}(2r,0)$ の位置（$x = 2r$）に観測者が静止している場合を考える．

問 1　円周上の各点 A，B，C，D で音源が発せられた音波が，点 P で観測されるときの振動数をそれぞれ求めよ．

問 2　観測者が開く音で，最も大きい振動数 f_{H} と最も小さい振動数 f_{L} をそれぞれ求めよ．また，それは音源がどの位置で発した音波であるか．その座標をそれぞれ求めよ．

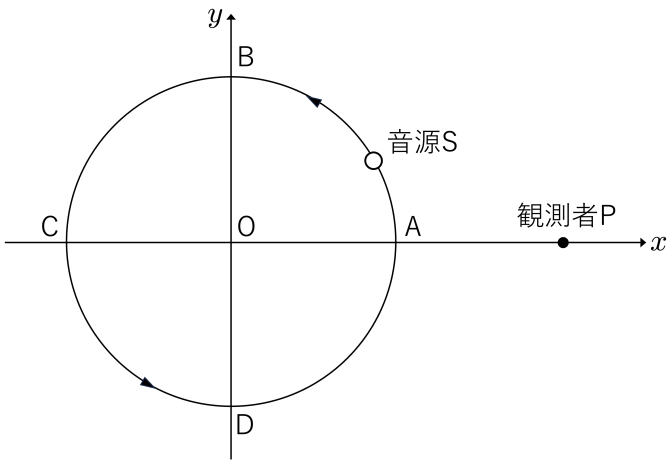
問 3　観測者が振動数 f_{H} の音を聞いてから振動数 f_{L} の音を最初に聞くまでの時間を求めよ．

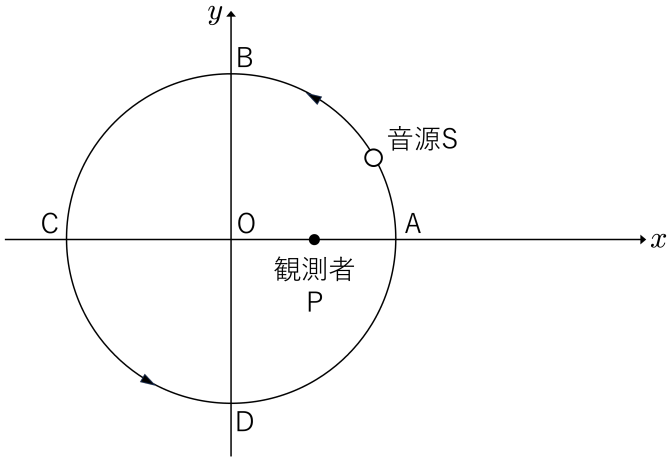
問 4　観測者が振動数 f_{H} の音を聞いてから振動数 f の音を最初に聞くまでの時間を求めよ．

次に，$\mathrm{P}(r/2,0)$ の位置（$x = r/2$）に観測者が静止している場合を考える．

問 5　観測者が開く音で，最も大きい振動数 f'_{H} を求めよ．また，それは音源がどの位置で発した音波であるか．その座標を求めよ．

問 6　観測者が振動数 f'_{H} の音を聞いてから振動数 f の音を最初に聞くまでの時間を求めよ．





11　屈折の法則（光ファイバー）

上図は光ファイバーの模式図である．単色の可視光を空気中からガラス棒に入射させることを考える．このガラス棒は屈折率 n_1 の円柱状ガラス（コア）の外部が，屈折率 n_2 の円筒状ガラス（クラッド）によって中心軸が一致するように囲まれ，空気中におかれている．ここで $n_1 > n_2$ であり，空気の屈折率を 1 とする．また，ガラス棒の端面は中心軸に対して垂直である．以下の問いに答えよ．

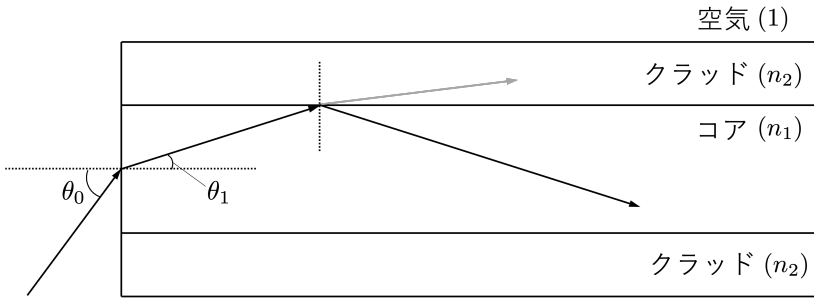
問 1　ガラス棒の端面の中心に向けて，中心軸となす角が $\theta_0 (> 0)$ の方向へ光線が入射した．透過光の屈折角を θ_1 とするとき，$\sin\theta_1$ を n と θ_0 を用いて表せ．

問 2　この光線が円柱状ガラスと円筒状ガラスの界面で全反射した．空気中からコアに入射するすべての光線が，クラッドに入射することなく全反射を繰り返しながらコア内を伝わるための $\sin\theta_0$ の値の範囲を n_1 と n_2 を用いて表せ．

問 3　θ_0 の値が問 2 の全反射の条件を満たすとき，入射光線がガラス内を伝播してゆく経路を解答用紙の図中に示せ．また，もし単色光の代わりに白色光を入射した場合，ガラス内を伝搬してゆく経路はどうなるか，理由を含めて 80 字以内で説明せよ．

問 4　光ファイバーが直線上で，その長さを L，光速を c とする．問 3 の条件を満たしているとき，光ファイバーの片方の端のコアに入射角 θ_0 で光が入射してから，反対側の端に届くまでに要する時間を n，c，L，θ_0 を用いて表せ．

問 5　図 2 に示すように，断面が直径 d の円形の平行光線を凸レンズでガラス棒の端面の中心に集光させた．凸レンズの焦点距離をいろいろ変えて試みたところ，ある焦点距離の値 f よりも小さい値では光の一部が問 2 の全反射の条件を満たさなくなった．f を d，n_1，n_2 を用いて表せ．ただし，レンズの厚さは f の値に対して十分小さいとし，空気とレンズおよびガラスとの界面における反射は無視する．



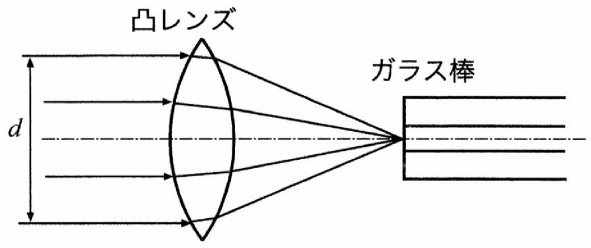


図 2

12 虹の発生原理

雨上がりの晴れた空に見られる虹について，その出現理由を以下のように順を追って考えてみる．以下の問いに答えよ．
最初に虹が特定の方向に観測される理由を考える．

問 1　図 1 で示されるように，空中に浮遊している完全な球と見なせる半径 R の雨滴を考え，これに特定の波長の光（ここでは可視光の中心付近の波長である緑色の光）が入射するとする．以下の文章のア〜オの空欄に当てはまる数式を答えよ．

光が空気中から雨滴に，その中心 O を通り入射光と平行な軸から距離 h だけ離れた点 A から入射したとする．ここで距離 h を半径 R で割った相対入射位置 $k = h/R\,(0 < k < 1)$ を定義しておく．図 1 の太い矢印は雨滴の屈折率が $n\,(n > 1)$ の場合の光路を示している．入射角 i は点 A における表面法線方向と入射光のなす角である．入射角 i と相対入射位置 k の間には［ア］の関係がある．光は屈折角 θ の方向に屈折するが，入射角 i と屈折角 θ の間に成り立つ関係を，i，θ，n を用いて表すと［イ］となる．ただし，空気の屈折率は 1 とする．その後，光は雨滴中を進み，点 B で一部が図 1 のように角度 r で反射される．この r と θ の間には［ウ］の関係がある．反射した光は点 C で再び屈折し，表面法線方向から角度 t の方向に進み再び空気中に出る．この角度 t と入射角 i との間には［エ］の関係がある．雨滴に入射した光と，反射し空気中に出て来た光のなす角 ϕ を，角度 i，θ で表すと［オ］となる．太陽光は平行光線とみなすことができる．したがって角度 ϕ は太陽 S と雨滴と観測者 D がなす角度となる．

問 2　太陽光は雨滴の中心 O を通る軸から様々な距離 h で入射するため，様々な方向に反射されてしまう．それにもかかわらず，虹が特定の方向に見られる理由を考察してみよう．緑色の光に対する 20°C の水の屈折率の値 $n = 1.337$ に対して，問 1 の［オ］の結果を用いて，角度 ϕ を雨滴への相対入射位置 $k = h/R$ の関数として計算すると，図 2 の実線のようになった．図 2 から雨滴に入射した光が最も強く反射される角度は何度か，有効数字 2 桁で答えよ．またその理由を答えよ．ただし，光が雨滴の中を透過する割合は入射位置や波長によらないと仮定する．

次に虹の中で色が分かれて見える理由を考える．

問 3　太陽光は様々な波長の光から構成されている．また水の屈折率 n は入射光（可視光）の波長が長いほど，小さくなることが知られている．ただし $n > 1$ の条件は満たされている．いま，問 1 で考察した緑色の光に比べ，より長い波長の光が，点 A にて雨滴に入射したとする．このとき，入射後の光路をできるだけ正確に解答欄の図に記入せよ．また，この時の角度中を図中に記入し，問 1 の場合に比べて ϕ はどのように変化するか，答えよ．ただし，解答欄の太い矢印は緑色の光の光路を示している．また，点 C での反射は無視してよい．

問 4　次に，様々な k と様々な波長の入射光に対して角度 ϕ を計算した．図 2 の実線の上下の点線は，それぞれ可視光のうち波長のもっとも長い入射光ともっとも短い入射光のどちらかに対応するものである．以下の文章のカ，キで，正しいものを選択せよ．

雨滴に入射した光が強く反射される角度は，光の波長が長いほど［カ（大きく/小さく）］なる．したがって太陽 O を背にした観測者 D から見て，地上からもっとも高い地点の虹の色は［キ（赤色/紫色）］となる．このように波長の異なる光が少しずつ異なった仰角に現れる．これが虹である．ただし，仰角とは，地平線を基準とした上向きの角度であり，0 度から 90 度の間を取る．

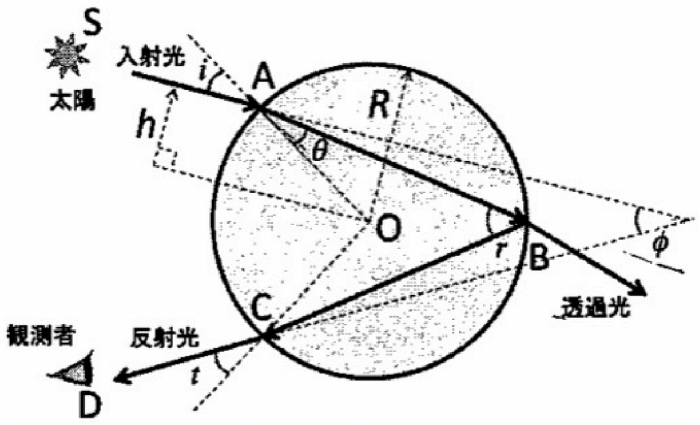

S
太陽
入射光
i
A
R
h
θ
O
r
B
φ
透過光
C
観測者
反射光
t
D

図 1

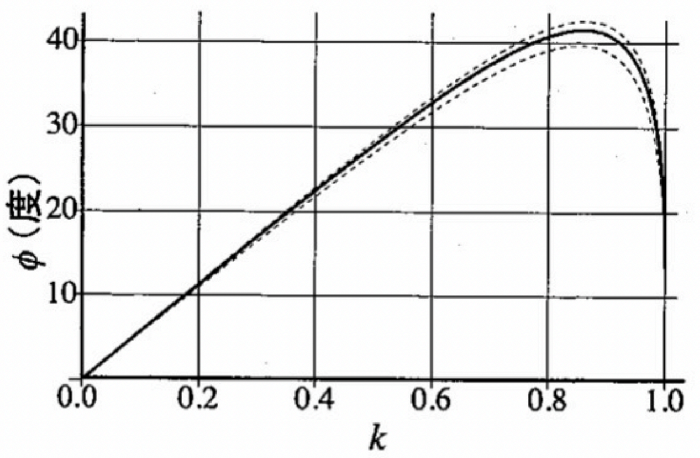

40
30
20
10
φ（度）
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
k

図 2

13 屈折とレンズ

光に関する以下の各問いに答えよ．ただし，［ア］～［ス］には適切な文字式を記入せよ．

問 1　図 1 のように，平面波の光が屈折率 $n_1(n_1 > 1)$ の媒質 I から屈折率 $n_2(n_2 > 1)$ の媒質 II へ屈折して進んだ．ただし，媒質 I 中での光速を v_1，波長を λ_1，媒質 II 中での光速を v_2，波長を λ_2 とし，媒質境界面における入射角を θ_1，屈折角を θ_2 とする．

(1) 真空中での光の波長を λ_0，速さを c とすると，媒質 I，II 中での波長は λ_0 を用いてそれぞれ $\lambda_1 =$［ア］，$\lambda_2 =$［イ］と表せる．媒質 I，II 中での速さは c を用いてそれぞれ $v_1 =$［ウ］，$v_2 =$［エ］と表せる．ホイヘンスの原理を用いて屈折波面を考える．媒質 I の中を進む入射波面が AA′ に達した時刻を $t = 0$ とすると，この瞬間に点 A が入射点となり，そこから媒質 II を進む素元波が発生する．波面の一端 A′ が点 B′ に達するのにかかる時間を Δt とすると，A′ と B′ の間の距離は A′B′=［オ］である．また，点 A で発生した素元波は，この Δt の間に A を中心とする半径［カ］の円周まで進んでいる．このとき，その素元波に接するように点 B′ から引いた線分 BB′ が時刻 Δt における屈折波面となる．ただし，［オ］と［カ］は c を用いて表せ．

(2) 光が媒質 I から媒質 II へ進むときに成り立つ屈折の法則を，(1) の議論を参考にして屈折率 n_1，n_2 を用いて表せ．

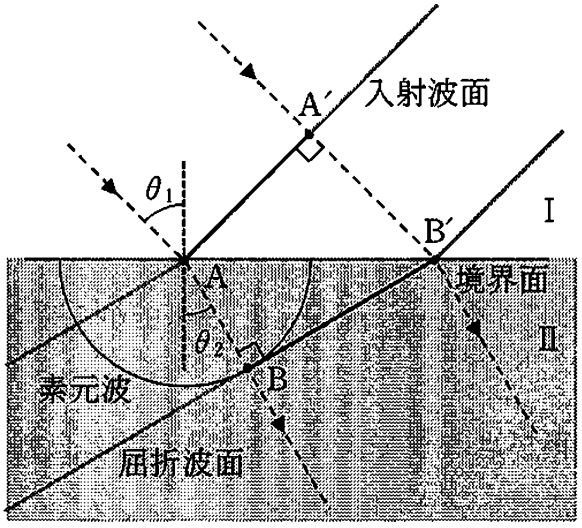


図 1

問 2　図 2 のように，屈折率 n_1 の媒質中に，片側が点 O を中心とする半球状（半径 R）の曲面をもつ屈折率 n_2 の凸レンズを置いてある．凸レンズの光軸上の点 Q_1 に点光源（大きさの無視できる光源）を置き，その点光源から点 P の方向へ放射される光線を考える．図に示すように，この光線は点 P で屈折し，光軸上の点 Q_2 を通った．ただし，$n_2 > n_1 \geqq 1$ とし，点 P での入射角を θ_1，屈折角を θ_2 とし，$Q_1P = \ell_1$，$PQ_2 = \ell_2$ とおく．また，凸レンズの曲面と光軸との交点を A とし，$Q_1A = d_1$，$AQ_2 = d_2$，$\varphi = \angle AOP \neq 0$ とおく．

(1) $\triangle Q_1PO$ に着目すると，ℓ_1 は d_1，R，φ を用いて $\ell_1 =$［キ］$/\sin\theta_1$ と表せる．同様に，$\triangle POQ_2$ に着目すると，ℓ_2 は d_2，R，φ を用いて $\ell_2 =$［ク］$/\sin\theta_2$ と表せる．

(2) 屈折の法則と (1) で求めた関係を用いると，ℓ_1 と ℓ_2 の間に

$$\frac{\boxed{\text{ケ}}}{\ell_1} - \frac{\boxed{\text{コ}}}{\ell_2} = 0 \qquad \cdots\cdots①$$

の関係が成り立つことがわかる．ここで，φ が十分小さく（点 P が点 A のごく近くにある），$\ell_1 = d_1$，$\ell_2 = d_2$ と近似できる場合は，式①を以下のように書き直すことができる．ただし，$\boxed{\text{サ}}$ ～ $\boxed{\text{ス}}$ は，n_1，n_2 の中から適切な文字を用いて表せ．

$$\frac{\boxed{\text{サ}}}{d_1} + \frac{\boxed{\text{シ}}}{d_2} = \frac{\boxed{\text{ス}}}{R} \qquad \cdots\cdots②$$

(3) 点光源の位置 Q_1 を光軸上で凸レンズに近づけていくと，ある位置で $\theta_2 = \varphi$ となった．このときの d_1 を，式② が成り立つものとして求めよ．

(4) 図 3 のように，屈折率 1.5 の材質でできた半径 0.05 m の半球形の凸レンズが，屈折率 1 の媒質中に置かれている．凸レンズの平らな面から光軸と平行に入射した光線は，凸レンズの作用により光軸上の点 Q に集光した．光軸と凸レンズの曲面との交点を A，QA $= d$ とおいたとき，d の値を求めよ．ただし，光線は光軸のごく近くに入射しているものとする．

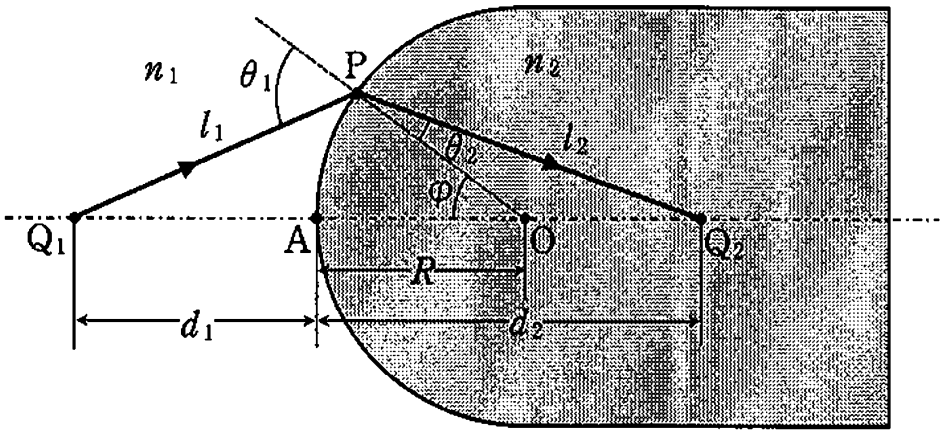


図 2

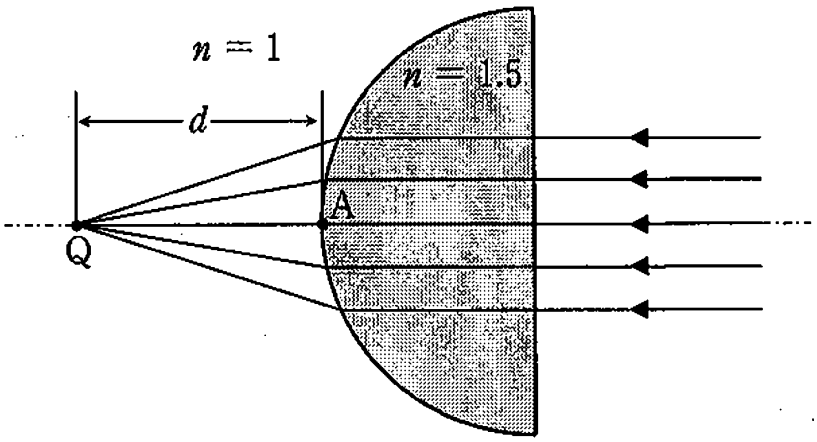


図 3

14　波の干渉

図のように大きな水槽の水面に 2 つの振動する波源 A，B があり，それぞれ同じ振幅で波長 λ の波を出している．ただし，波源 A，B の大きさは無視でき，水槽の壁からの反射波はないものとする．

問 1　2 つの波源が同じ位相で振動しているとき，以下の問に答えなさい．

(1) 観察点 P において，波源からの波が干渉して強め合う条件を，波源 A，B から点 P までの距離 ℓ_{A}，ℓ_{B} と，非負の整数 n $(=0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$，波長 λ を用いて表しなさい．

(2) 波源 A，B の間隔を d とする．また，図のように波源 A，B を結ぶ線分と平行で，距離 L 離れたところに x 軸をとる．線分 AB の垂直二等分線 M と x 軸の交点を原点とする．点 P が，点 O から x 軸上で正の方向の距離 r のところにある時，ℓ_{A} と ℓ_{B} を d，r，L を用いて表しなさい．

(3) L が d，r に比べて十分大きいとする．このとき，問 1(2) で求めた式に，$|a|$ が 1 に対して十分小さいときに成り立つ近似式 $\sqrt{1+a}=1+a/2$ を適用して，ℓ_{A} と ℓ_{B} を d，r，L を用いて表しなさい．

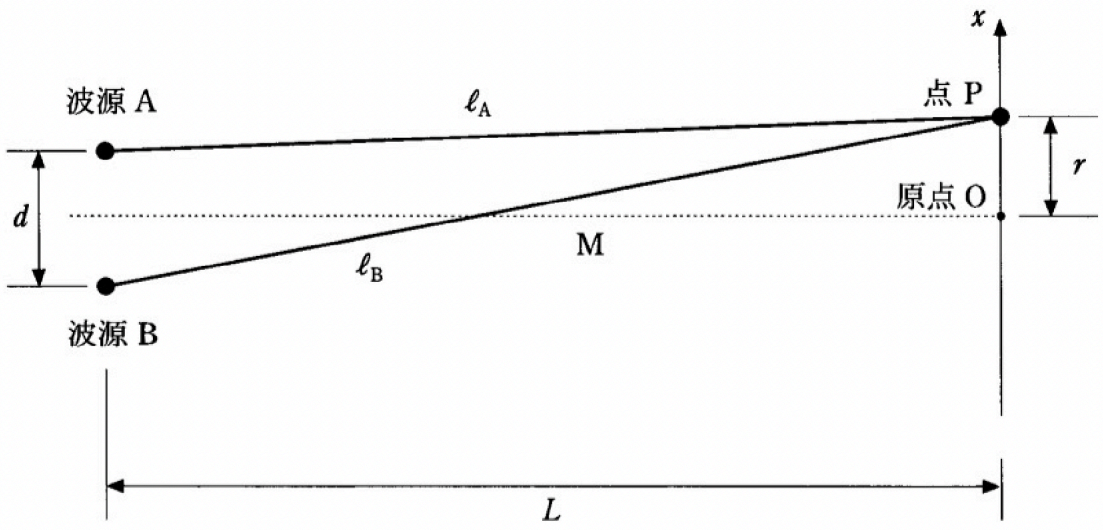
(4) 問 1(3) で求めた式を使って，2 つの波源からの波が干渉して強め合う点と原点 O との間の距離 r を d，L，λ と非負の整数 n $(=0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$ を用いて表しなさい．

問 2　波長 λ を 5 cm，d を 2 m，L を 20 m とする．x 軸上では 2 つの波源からの波が干渉し，強め合うところと弱め合うところが現れる．x 軸上では 2 つの波源からの波の振幅は等しいとし，以下の問に答えなさい．

(1) 2 つの波源が同じ位相で振動している．x 軸上の各点で観測される水面の振動の振幅と座標 x の関係をグラフに示しなさい．ただし，振幅は任意に定めてよい．

(2) 次に，波源 B を，波源 A の振動と π だけ位相が異なるように振動させた．x 軸上の各点で観測される振動の振幅と座標 x の関係をグラフに示しなさい．ただし，振幅は任意に定めてよい．

(3) 波源 B を，波源 A の振動に対して ϕ〔rad〕$(0 \leqq \phi \leqq \pi)$ だけ位相が進むように振動させた．x 軸上の正の方向で最初に観測される，強め合って大きく振動する点の，原点 O からの距離 r〔cm〕を ϕ を用いて表しなさい．



図（水面を上から見た図）

15　ロイドの鏡

図のように，細いスリット S が刻まれている平面板 A とスクリーン D が，距離 ℓ だけ隔てて平行に置かれており，さらに，A，D と垂直な平面 BC がスリット S と平行に（紙面と垂直に）置かれている．平面 BC の一部分 EF は鏡になっていて光を完全に反射するが，BC 上 EF 以外の部分は光を完全に吸収する．いま，A の左から波長 λ の単色光を S に向けて当てたところ，スクリーン上に明暗の干渉縞が見られた．BS $= d$，BE $= a$，EF $= b$ とし，D 上の点 C からの距離を x で表す．d および a は ℓ に比べて十分に小さいとして，次の問いに答えよ．ただし，光が鏡で反射するとき，反射光は入射光と逆位相になる．また，絶対値が 1 よりも十分に小さい z に対し $\sqrt{1+z} \simeq 1 + z/2$ の関係を用いてよい．

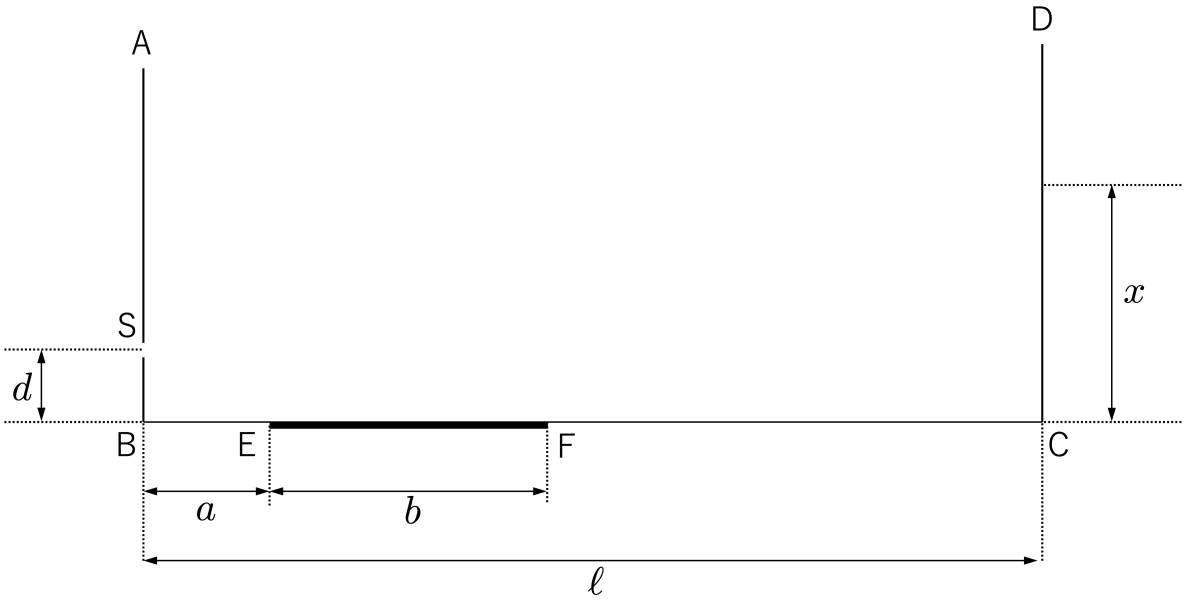
問 1　S から入射し鏡 EF で反射してスクリーン D に達する光の到達可能な x の範囲を求めよ．

問 2　D 上の距離 x の点に明線ができるための条件を求めよ．ただし，x は問 1 で求めた範囲にあるとする．

問 3　D 上にできる干渉縞の間隔を求めよ．

問 4　$\lambda = 5.5 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$，$\ell = 2.0\,\mathrm{m}$，$d = 5.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$，$a = 10\,\mathrm{cm}$，$b = 90\,\mathrm{cm}$ とするとき，D 上にできる明線の本数を求めよ．

問 5　入射光の色を，赤，緑，紫と変えたとき，明線の間隔が広いものから順に書け．



16　反射型回折格子

光の干渉について考えるため以下の点光源を用いた実験 I と平行光線を用いた実験 II を真空中でおこなった．光の鏡や反射面における反射では，π だけ位相がずれると考えよ．

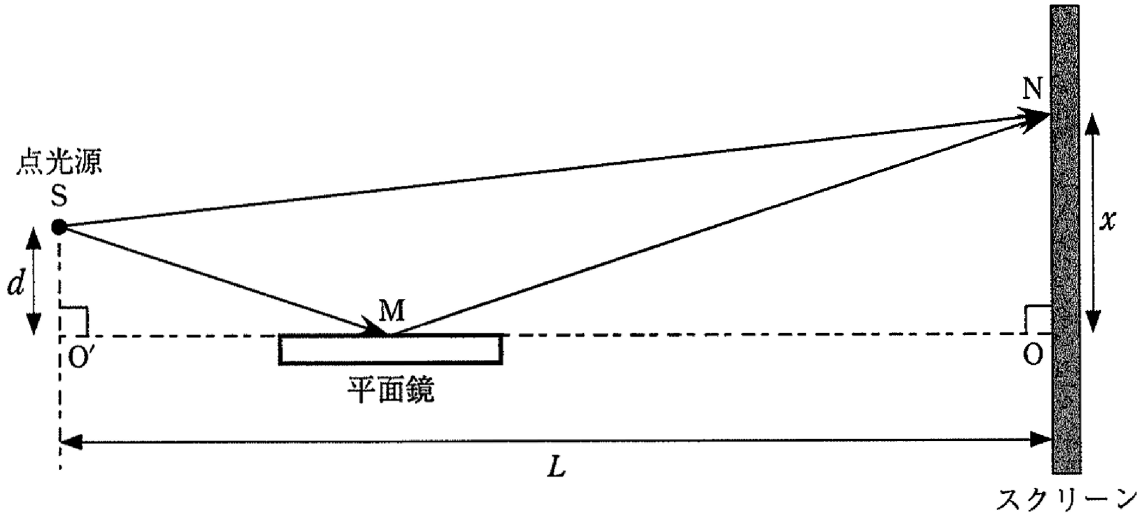
I　図 1 のように平面鏡とスクリーンが互いに垂直になるように置かれている．また．波長 λ_1 の単色光を発する点光源 S が平面鏡をはさんでスクリーンの反対側にある．いま．点光源 S から出てスクリーン上の点 N に直接到達する光線（その光路長を $\mathrm{SN} = \ell_1$ とする）と，鏡面上の点 M で反射して N に到達する光線（その光路長を $\mathrm{SM} + \mathrm{MN} = \ell_2$ とする）を考える．点光源 S と点 M，N は紙面上にあり．平面鏡及びスクリーンは紙面と垂直である．紙面上で平面鏡の鏡面を通る直線がスクリーンと交わる点を O とする．点光源 S から直線 OM におろした垂線と直線 OM が交わる点を O′ とし，O′O を L，O′S を d，ON を x とする．L は d，x に対して十分に大きい．

問 1　ℓ_1 を d，x，L を用いて表せ．

問 2　ℓ_2 を d，x，L を用いて表せ．

問 3　2 つの光線の光路差は $\ell_2 - \ell_1 =$ ［　　］x と表すことができる．［　　］に入る式を d，L を用いて表せ．$|\delta| \leqq 1$ で成立する近似式 $\sqrt{1+\delta} \simeq 1 + \delta/2$ を用いてよい．

問 4　問 3 の結果を用いて．スクリーン上で観測される干渉縞の間隔 Δx を L，d，λ_1 を用いて表せ．「間隔 Δx」は直線 ON 上での干渉縞の間隔である．



II　光を反射しない平面（無反射面）の上に，十分に細い平行な反射面が一定間隔 D で並んでいる反射型の回折格子について考える．図のように，この回折格子に波長 λ の単色平行光線を入射角 α $(0 \leqq \alpha < \pi/2)$ で入射し，回折格子から十分離れたスクリーン上で回折格子からの光（出射光）を観測したところ．次の①式を満たす出射角 β $(-\pi/2 < \beta < \pi/2)$ の向きに鋭い明線が確認された．

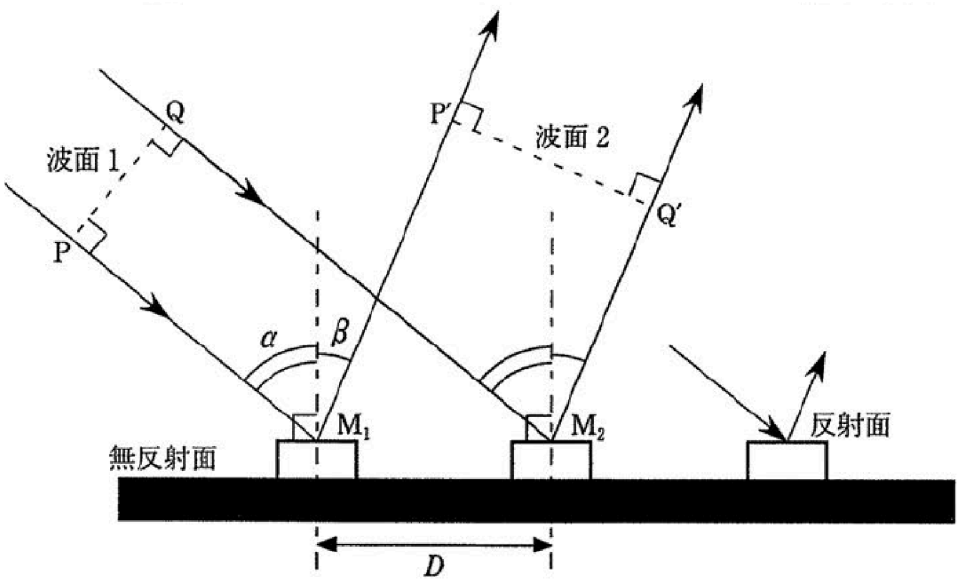
$$D(\sin\alpha - \sin\beta) = m\lambda \qquad \cdots\cdots①$$

ここで m は整数であり，また，回折格子の面に垂直な線をはさんで入射光と反対側へ光線が出射する場合，β を正とする．反射面の幅および高さは十分に小さいとして．次の問いに答えよ．また，入射光と出射光の進む向きは紙面に平行であり，回折格子の反射面は紙面に垂直に並んでいるものとする．

問 5　図のように β が正または 0 の場合について考えよう．図の同一波面（波面 1）上の点 P，Q から，回折格子上の隣りあう反射面上の点 M_1，M_2（間隔を D とする）を経由して，同一波面（波面 2）上の点 P′，Q′ へ向かう 2 つの光線を考える．点 P から点 M_1 を経由して点 P′ に達する光線と，点 Q から点 M_2 を経由し点 Q′ に達する光線の光路差を求めて．①式を導出せよ．なお，反射面に入射した光は，それぞれの反射面で，さまざまな向きに広がる素元波を発生させると考えて良い．

問 6　β が負の場合について①式が成りたつ理由を，問 5 と同様に光路差を求めて説明せよ．

問 7　$D = 5.00 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の反射型回折格子を用意し．これに $\alpha = \pi/4$ で単色平行光線を入射したところ，$m = 1$ に対応する出射光が $\beta = \pi/6$ に観測された．このときの入射光の波長 λ を有効数字 3 桁で求めよ．なお，$\sqrt{2} = 1.414$，$\sqrt{3} = 1.732$，$\sqrt{5} = 2.236$ である．



17 ニュートンリング

I　半径 R の球の一部を平面で切り取ったガラスの凸レンズがある．このレンズを，図 3 のように，空気中で平面ガラス板の上にそっとのせた．レンズと平面ガラス板の接点を原点 O とし，ここから，平面ガラス板に平行に x 軸をとる．図 3 のようにレンズ上方から波長 λ の単色の平行光を入射させると，レンズ上方から明暗のしま模様が観察できた．これは，平面ガラス板の上面 B からの反射光とレンズの球面 A からの反射光の間の干渉現象として理解できる．このとき，光は屈折率が低い物質からより高い物質に入射する面での反射の際に，位相が π ずれる．また，R は，しま模様が観察できる範囲の大きさに比べてずっと大きい．なお，空気およびガラスの屈折率はそれぞれ 1.0 および 1.5 とする．

問 1　原点 O から x 軸に沿って x だけ離れたところにおける凸レンズの面 A と平面ガラス板の面 B の間隔 d を，x，R を用いて表せ．このとき，三平方の定理（ピタゴラスの定理）を用いるのがよいが，その際，d は小さいので，d^2 の項は無視してよい．

問 2　原点 O から x 軸に沿って x だけ離れたところの上方で二つの反射光が強めあう条件を，x，R，λ を用いて表せ．

問 3　この実験でレンズの上方から観察されるしま模様はどんな模様であったか．また，どうしてそのような模様ができたのか．図を示しつつ解答を記せ．

II　I の実験装置で，平面ガラス板の代わりに，半径 r の球面をもつガラスの凹レンズをおいた（図 4）．ただし，$r > R > 0$ である．2 つのレンズの接点を原点 O′ とし，ここから両レンズの接平面（ふたつの球面の両方に接する平面）内に x 軸をとる．接点とふたつのレンズの球の中心は一直線上に並んでいる．この状態で，凸レンズ上方から波長 λ の単色の平行光を入射させた．

問 4　原点 O′ から x 軸に沿って x だけ離れたところにおける凸レンズの面 A と凹レンズの面 C の間隔 d' を，R，r，x を用いて表せ．ただし，I の問 1 と同様に，x のところにおける面 A，面 C の接平面からの高さの値は十分小さいので，その二乗の項は無視してよい．

問 5　$x = \ell\,(\ell > 0)$ のところに，内側から数えて 3 番目の暗いしまが現れた．このとき凸レンズの球面の半径 R を，ℓ，r，λ を用いて表せ．ただし，接点のところが暗い場合には，それは 0 番目のしまとして数えることにする．

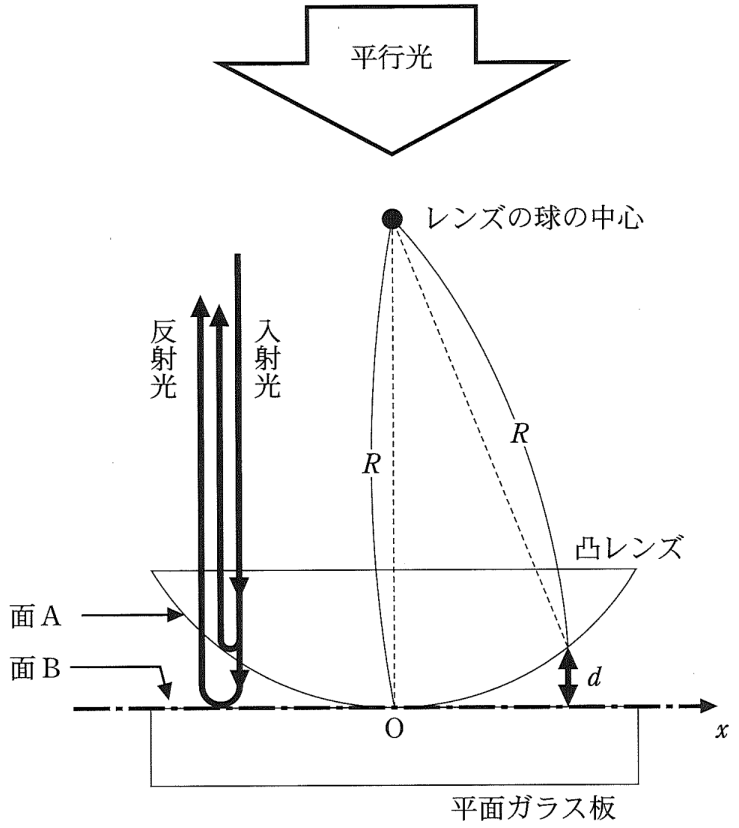


図 3　凸レンズと平面ガラス板を用いた観察のようす

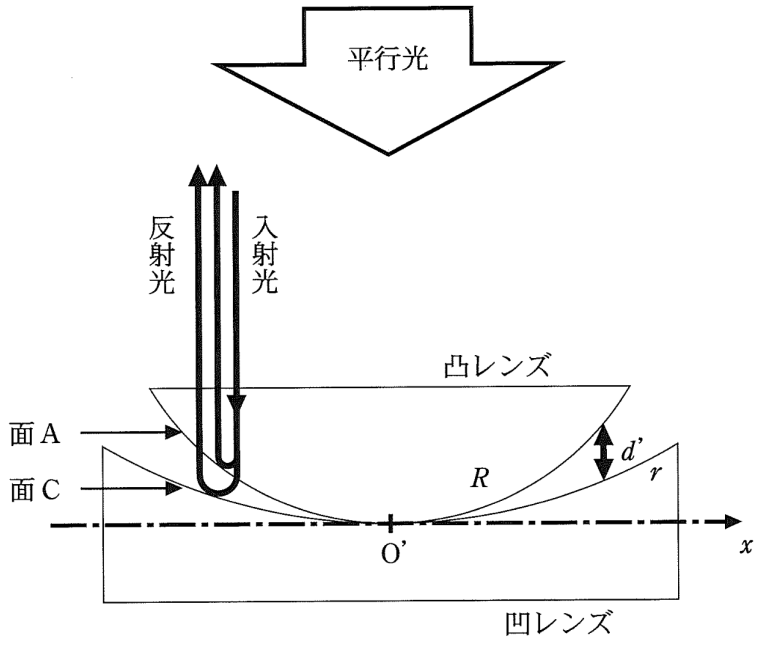


図 4　凸レンズと凹レンズを用いた観察のようす

18 薄膜

石けん水の薄膜が色づいて見えるのは，薄膜で光が反射するときに膜の両面からの反射光の干渉によって，可視光の範囲にある特定の波長の光が強められるためである．図のように屈折率 n，厚さ d の平面状の薄膜に対して入射角で反射する白色光を考える．ただし，$n > 1$，空気の屈折率は 1 とし，薄膜の厚さは一定とする．また，可視光の波長は $4.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ から $8.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ の間とする．

問 1　以下の文章の空欄に当てはまる数式を答えよ．ただし，[　] 内の文字を用いること．

空気中で波長 λ の光が，図の点 A から薄膜に入射し点 B で反射し点 C で薄膜から出るまでの間，光の波長は［ア $[n, \lambda]$］となる．一方，入射角 i と屈折角 r の間には

$$\sin r = \boxed{\text{イ } [n, i]} \tag{1}$$

の関係がある．また，光が点 C で反射する際には波の位相が逆転する．点 A で入射して点 C で出てくる光と点 C で反射する光の経路差を $\Delta\ell$ とすると，干渉の次数 m を正の整数として

$$\boxed{\text{ウ } [n, \Delta\ell]} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \tag{2}$$

が成り立つとき，二つの反射光は同位相となり明るく見える．(1) 式と (2) 式から，r を消去すると，(2) 式は次のように書き換えられる．

$$\boxed{\text{エ } [d, n, i]} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \tag{3}$$

問 2　点 A と点 D で入射光が同位相のとき，点 C と点 E でも同位相となることを示せ．

以下では，光は薄膜に垂直に入射する（入射角 $i = 0$）とし，干渉の次数 m に着目して解答せよ．

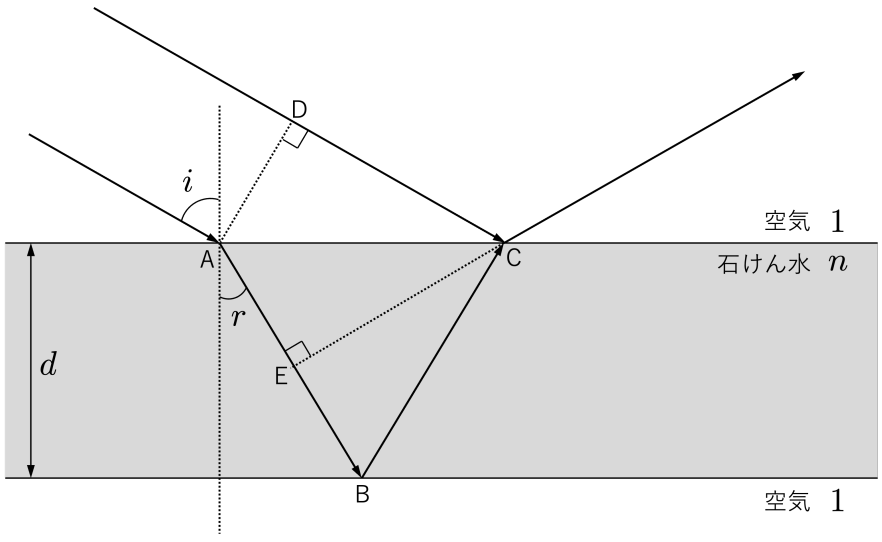
問 3　反射光の干渉によって強められる光の波長 λ を n，m，d を用いて表せ．

以下では，石けん水の屈折率を $n = 1.3$ として解答せよ．

問 4　薄膜の厚さが $d = 10^{-7}\,\mathrm{m}$ のとき，色づいて見える反射光の波長 λ を求めよ．

問 5　薄膜の厚さが $d = 10^{-8}\,\mathrm{m}$ の場合，薄膜が色づいて見えるかどうか理由をつけて述べよ．

問 6　薄膜の厚さが $d = 10^{-5}\,\mathrm{m}$ の場合，薄膜は色づいて見えない．その理由を述べよ．



19　マイケルソン干渉計

図の S は任意の波長 λ の単色平行光線をとり出せる光源，H は光の半分を通し残り半分を反射する厚さの無視できる半透明鏡，M_1，M_2 は光線に垂直に置かれた平面鏡である．S から出た光は H で 2 つの光線に分かれる．ひとつは H を透過し M_1 で反射されたあと，H で反射し光検出器 D に達する．他方は H で反射されたあと，M_2 で再び反射されてから，H を透過し D に達する．D ではこの 2 光線の干渉が観測される．装置は真空中に置かれているとする．

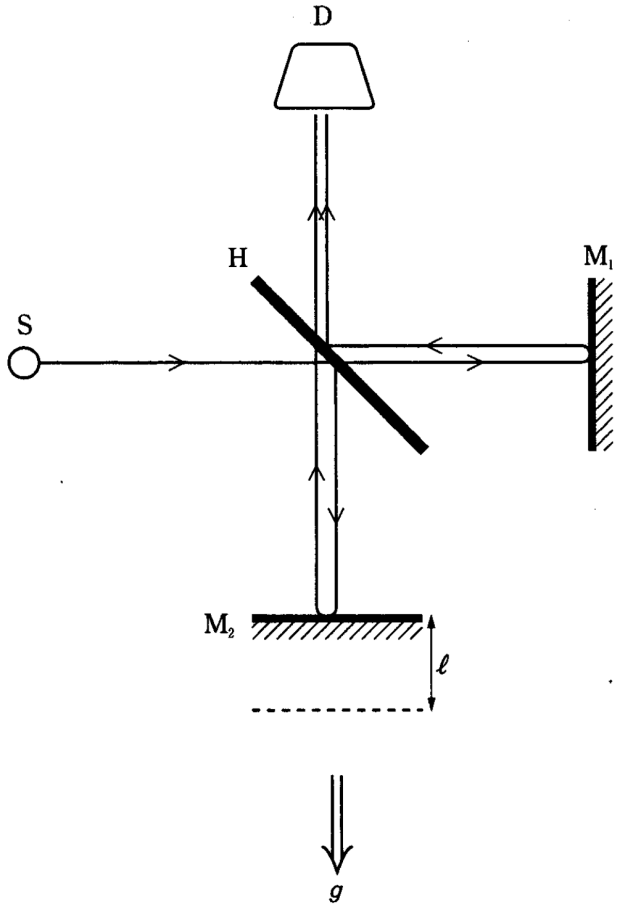
問 1　M_1，M_2 が図の位置のとき，光源から D に達する 2 光線の間には光路差（光学距離の差）はなく，2 光線が強め合っている．この位置から M_2 を鉛直下方に距離 ℓ だけ平行移動すると，やはり強め合いが観測された．ℓ を波長 λ および整数 m で表せ．

問 2　図の位置から M_2 を一定の重力の中で自由落下させ，D で光の強め合いを検出した．落下し始めの強め合いを 1 回目とし，時間 t 後に N 回目の強め合いが検出された．重力加速度 g を λ，t，N で表せ．なお，落下中 M_2 の面は傾かない．

問 3　M_2 が距離 ℓ だけ鉛直下方に平行移動した状態で，H と M_1 の間に屈折率 n，厚さ d の薄膜を光線に垂直に入れた．光源から D に達する 2 光線の光路差を ℓ，n，d で表せ．

問 4　問 3 において，$n = 1.5$，$d = 2.5 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}$ の薄膜を入れて，M_2 を図の位置（$\ell = 0$）に戻したとき，波長 $\lambda_1 = 0.50 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}$ で強め合っていた．ここで，光源 S の波長をゆっくりと増やしてゆくと D の干渉光は一度弱くなるが，ある波長 λ_2 になると再び強め合う状態になった．波長が変わっても屈折率は変化しないとして，λ_2 を求めよ．

問 5　実際には，この薄膜の屈折率は波長が変わると連続的に変化する．このため，問 4 で計算した λ_2 は，実際に観測される λ_2 よりわずかに長くなった．薄膜の屈折率は波長が長くなると大きくなるか，それとも小さくなるか．



図

20 レンズ

焦点距離 f の凸レンズと焦点距離 f' の凹レンズについて以下の問いに答えよ．ただし，f，f' や問いの中の距離 a，b などは正の値を持つ量とせよ．また，光線は実際にはレンズの両面で屈折するが，レンズが十分薄いと仮定して，光線をレンズの中心面上で屈折するものとして作図せよ．

問 1　図 1 のように，凸レンズの中心 O から距離 a の位置にある物体 AB がレンズの前方の焦点 F_1 の外側にあるとき，物体の各部分から出た光によって，レンズから距離 b 離れたレンズ後方に倒立の実像 A′B′ ができる．像ができるようすを解答用紙に作図することにより，b を a と f によって表せ．

問 2　図 2 のように，凹レンズの中心 O′ から距離 a' の位置に物体 AB を置くと，その各部分から出た光によって，レンズから距離 b' 離れたレンズ前方に正立の虚像 A′B′ ができる．像ができるようすを解答用紙に作図することにより，b' を a' と f' によって表せ．

問 3　図 3 のように，凹レンズの前方から光軸に平行な光線を当てているときに，その後方に凸レンズを置いた．ただし，$f > f'$ とする．凸レンズの位置を調節すると，凹レンズと凸レンズの間隔が d のところで，凸レンズを通過した光線がやはり光軸に平行に進むのが観察された．このとき，d を f と f' によって表せ．

問 4　問 4 の平行光線の代わりに，図 4 のように，凹レンズの前方距離 ℓ の光軸上の点 A に点光源を置いた．凸レンズの位置を調節すると，凹レンズと凸レンズの間隔が d' のところで，凸レンズを通過した光線が光軸に平行に進むのが観察された．このとき，d' を f，f'，ℓ によって表せ．

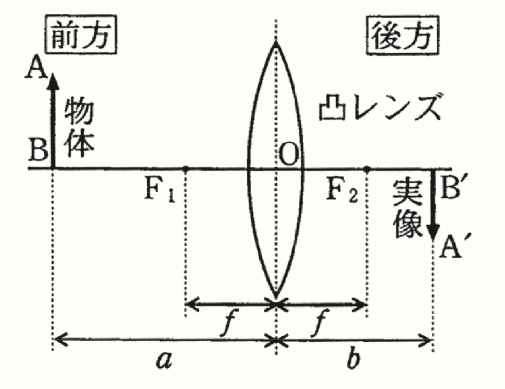

前方
後方
A
物体
B
凸レンズ
O
F₁
F₂
実像
B′
A′
f
f
a
b

図 1

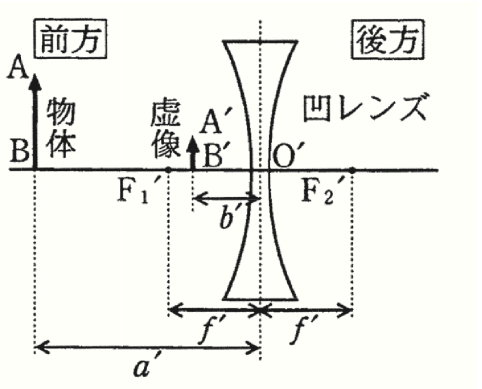

前方
後方
A
物体
B
虚像
A′
B′
凹レンズ
O′
F₁′
F₂′
b′
f′
f′
a′

図 2

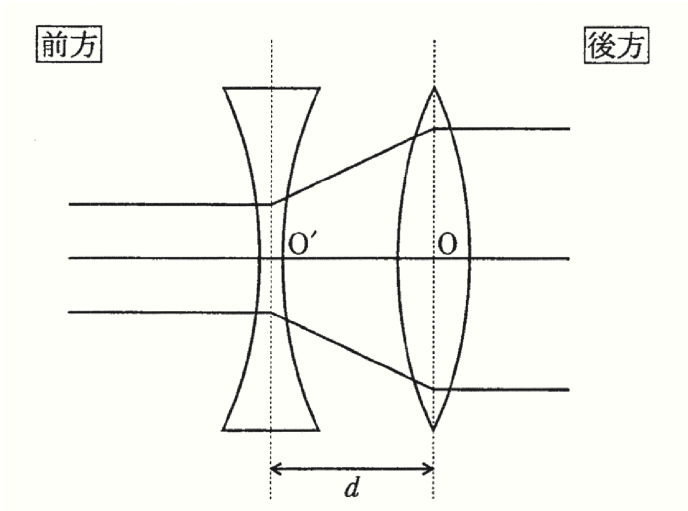

前方
後方
O′
O
d

図 3

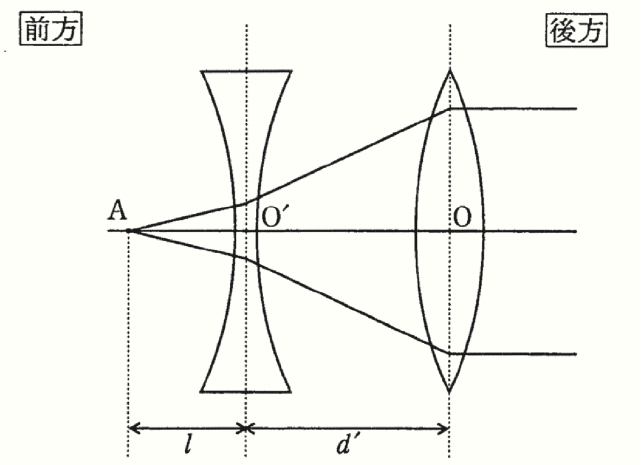

前方
後方
A
O′
O
l
d′

図 4

21 凹面鏡

鏡面が球面になっている凹面鏡（以下，凹面鏡とよぶ）に関する以下の問いに答えよ．以下の文章中の { } の中には次の語群より最適な語句を選択し，[ ] には指示に従って適切な式または記号を記入せよ．

〔語群〕位相，干渉，平行，垂直，実像，虚像，倒立，正立，拡大，縮小，反射，屈折，回折，焦点，重心

図 1 に示すように，点 O の位置に設置された凹面鏡がある．O は鏡面の中心，点 C は球面の中心で，球面の半径 $\mathrm{CO} = R$ とする．C と O を通る直線を光軸とよぶ．

凹面鏡での光の反射と像について考える．図 1 で，光軸上の点 A を出た光が，鏡面上の点 P で反射し光軸上の点 B を通るとする．$\mathrm{AO} = a$，$\mathrm{BO} = b$ とする．P での鏡面の法線と光軸が点 C で交わるので，{　①　} の法則より

$$\angle\mathrm{APC}(\text{入射角}) = \angle\mathrm{CPB}(\text{反射角}) = \varepsilon$$

である．$\angle\mathrm{PAO} = \alpha$，$\angle\mathrm{PBO} = \beta$，$\angle\mathrm{PCO} = \gamma$ とすれば，図 1 より，$\alpha + \beta$ は γ を用いて，次のように表される．

$$\alpha + \beta = \boxed{\text{ア}} \tag{4}$$

光軸の近くを通る光線（近軸光線）だけを考えると，これらの角度 α，β，γ はすべて小さい．このとき，P から光軸に下ろした垂線と光軸との交点を点 H とすれば，$\mathrm{PH} = h \gg \mathrm{OH}$ であるから，$\tan\alpha \simeq \alpha$，$\sin\alpha \simeq \alpha$（β と γ も同様）の近似のもとに，角度 α，β，γ は，h，a，b，R を用いて，$\alpha =$ [イ]，$\beta =$ [ウ]，$\gamma =$ [エ] と表される．これらを式 (1) に代入し両辺を h で割ると，次式がえられる．

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \boxed{\text{オ}} \tag{5}$$

このことは，$a >$ [カ] であれば，A から出たすべての近軸光線が B に集まることを示している．特に $a \to \infty$ であれば $b \to$ [カ] となるので，無限遠の光源からの平行光線は，凹面鏡で反射された後，ある 1 点に集まる．この点を点 D とする．この点 D が凹面鏡の {　②　} である．逆に $a \to$ [カ] では，$b \to \infty$ となるので，凹面鏡の {　②　} を通る光線は，凹面鏡で反射された後，光軸に {　③　} に進む．

次に，図 2 に示すように，A の位置で光軸上に直立している物体 AA′ の，この凹面鏡による像 BB′ を考える．A に対応する B の位置は，式 (2) によって決まる．$a >$ [カ] の場合，点 A′ から出て光軸に平行に進み P で反射して D を通る光線と，A′ から出て D を通り点 Q で反射して光軸に平行に進む光線の，2 本の光線の交点が点 B′ である．この BB′ として観察される像は {　④　} とよばれ，物体 AA′ に対して向きは {　⑤　} している．近軸光線のみを考えているので，P，O，Q は一直線上にあるとみなせる．この近似のもとで，△A′AD と △[キ] は相似であるから，

$$\mathrm{AA'} : \mathrm{OQ} = \mathrm{AD} : \boxed{\text{ク}} \tag{6}$$

となる．ここで，$\mathrm{OQ} = \mathrm{BB'}$ であるから，この凹面鏡の倍率 $\mathrm{BB'}/\mathrm{AA'}$ は，式 (2) と式 (3) より，a と b を用いて [ケ] と表される．

図 3 に示すように光軸上に直立している高さ L の物体 AA′ が凹面鏡と {　②　} の間にあるとき，物体 AA′ から出て凹面鏡で反射された光は広がって進む．鏡からみて C がある側を前方とする．前方から見ると，その光は鏡の後方の像 BB′ から出た光のように見える．B が A に対応し，B′ が A′ に対応する．この像は {　⑥　} とよばれる．

$a = R/4$ のとき観察される {　⑥　} の位置と大きさを，解答欄の図中（図 3 と同様）に B を始点，B′ 終点とする矢印で示せ．像 BB′ として観察される {　⑥　} が，物体 AA′ に対して大きさが {　⑦　} されて見えるという凹面鏡の特性は．化粧用鏡に利用されている．

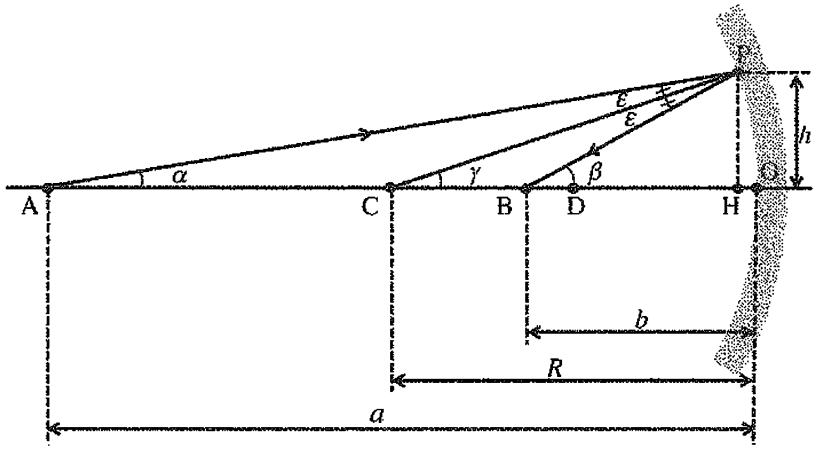


図 1

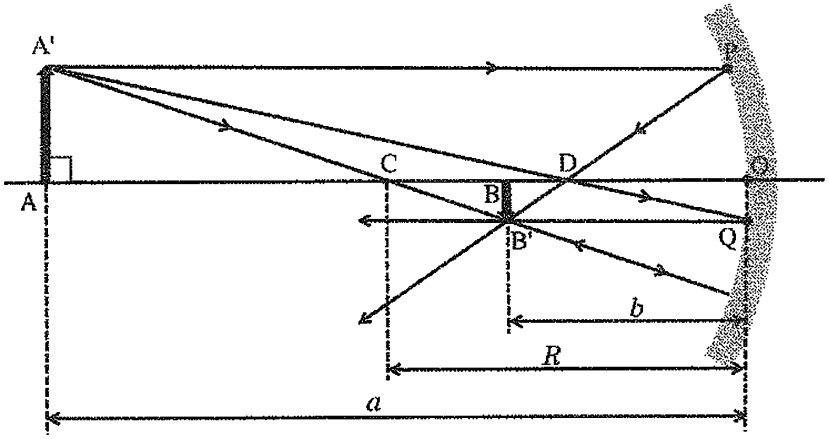


図 2

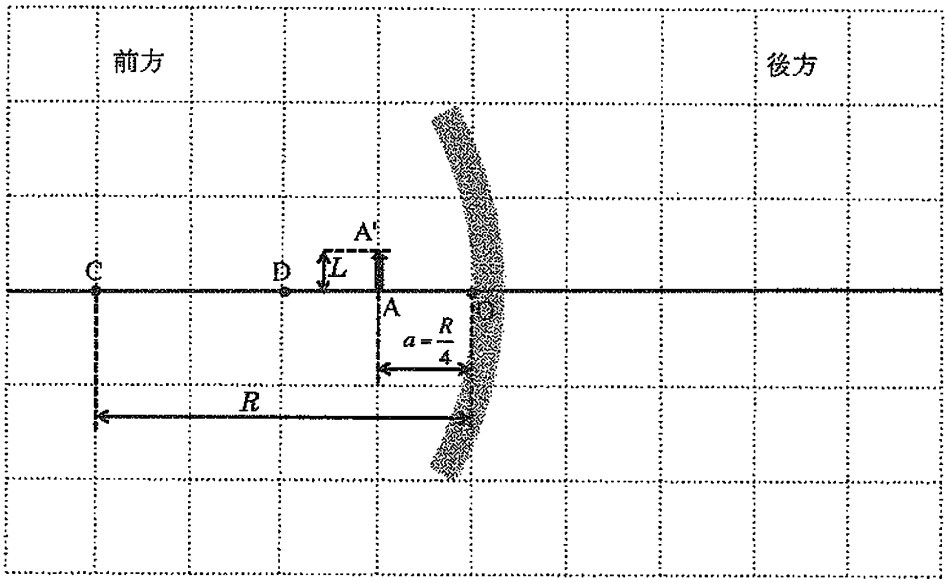


図 3

22　レンズの公式の導出

図 1 は，片側が平面で，他面が球面の平凸レンズに平行光が入射し，屈折した後，レンズの焦点 F に光が集まっている様子の断面図を示す．このレンズは図 2 に示すように，形の異なる直角三角形のプリズムと平板の組み合わせとみなすことができる．平行光が入射する場合，平板では光の方向が変化しないので，この部分を省いて．図 3 に示すような形にすることができる．このようなレンズについて次の問に答えなさい．ただし，プリズムの厚さ，レンズの厚さは，焦点距離に比べてはるかに小さいものとする．

問 1　図 4 に示すように光軸から高されに位置するプリズムに垂直に入射する光線は，プリズムの斜面で屈折する．このときのプリズムの頂点の角度 θ と屈折角 r の関係を表しなさい．ここで，プリズムは空気中に置かれていて，プリズムの屈折率は n である．

問 2　図 3 に示すように，高さ h のところにあるプリズムからの光線と光軸がなす角度を α とする．α を r と θ を用いて表しなさい．

問 3　光軸から高さ h にあるプリズムを通過した光線が焦点 F を通過する．レンズの中心 O から焦点 F までの焦点距離を f とするとき，f を h，r，θ を用いて表しなさい．

次に，$\sin\theta \simeq \tan\theta \simeq \theta$ および $\sin r \simeq \tan r \simeq r$ と近似して，以下の問に答えなさい．

問 4　θ を h，f，n を用いて表しなさい．

問 5　屈折率は波長によって異なる．光の波長が λ_1，λ_2 のときのプリズムの屈折率をそれぞれ n_1，n_2 とし，それぞれの波長の焦点距離を f_1，f_2 とすると，その差 $f_2 - f_1$ を n_1，n_2，f_1 を用いて表しなさい．

以上の結果から，波長に依存して，平凸レンズの焦点距離が変わることがわかる．

問 6　図 5 に示すように平凸レンズから距離 a に物体が置かれている．物体は 2 つの波長 λ_1 と λ_2 で発光していて，それぞれの波長に対応する平凸レンズの焦点距離は f_1，f_2 $(f_1 < f_2)$ である．ここで，$a > f_1$ および $a > f_2$ とすると，2 つの実像ができる．この 2 つの実像の位置の差 d を a，f_1，f_2 を用いて表しなさい．

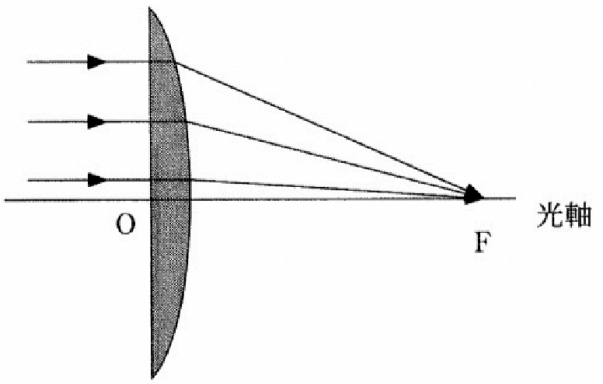


図 1

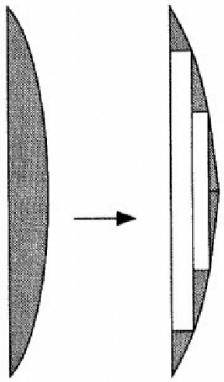


図 2

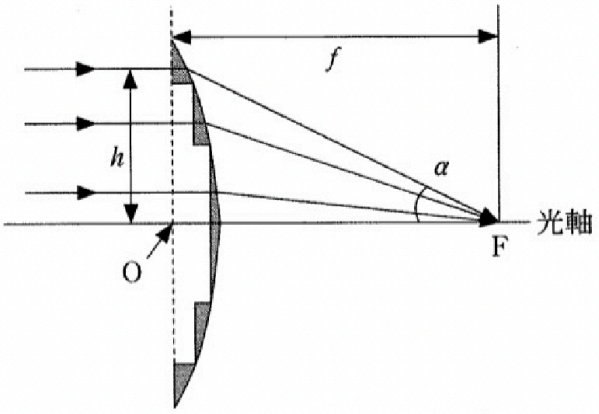


図 3

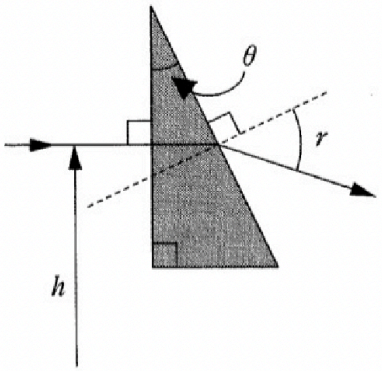


図 4

